

บทที่ 6

การแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

การออกแบบฐานข้อมูลจะออกแบบบนนั้น โดยส่วนใหญ่จะทำการเก็บรายละเอียดโครงสร้างของระดับแนวความคิดด้วยแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างต่อการทำความเข้าใจเนื่องจากใช้แผนภาพในการแสดง ทำให้เห็นภาพรวมของเอนทิตีทั้งหมดและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในฐานข้อมูล

เมื่อเราได้แบบจำลองข้อมูลอี-อาร์แล้วจะทำการแปลงไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งการที่ใช้แบบจำลองข้อมูลอี-อาร์จะช่วยทำให้ได้โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ดี ช่วยลดปัญหาต่างๆ เช่น การซ้ำซ้อนของข้อมูล ความขัดแย้งของข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ การออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับแนวความคิดยังแสดงข้อจำกัดและกฎเกณฑ์ของข้อมูลด้วย

ถึงแม้ว่า จะทำการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ แต่ยังจำเป็นที่จะต้องมีการกระบวนการทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normalization process) เนื่องจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์นั้น ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลในระดับ เอนทิตีเท่านั้น หากทว่ายังขาดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลชันจึงจำเป็นต้องมีการกระบวนการทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานอีกขั้นหนึ่ง เพื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลในระดับแอททริบิวต์ของแต่ละรีเลชัน เพื่อให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลในแต่ละรีเลชันลดลง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อมูลขาดความถูกต้องสมบูรณ์ และปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุง เพิ่มเติม และลบข้อมูล

แต่เนื่องจากข้อจำกัดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งถ้าหากนำมาประยุกต์ใช้ในบางงานแล้วจะทำให้ยากในการพัฒนาเช่น การใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับการประยุกต์งานด้านจีไอเอส (GIS) ซึ่งแบบจำลองข้อมูลอื่นมีความเหมาะสมกว่า เช่น แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนฐานข้อมูลจากแบบจำลองข้อมูลหนึ่งไปยังแบบจำลองข้อมูลหนึ่ง โดยวิธีนิยมได้แก่ วิธีการวิศวกรรมย้อนกลับ โดยจะทำการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลไปยังแบบจำลองอี-อาร์ และนำอี-อาร์ที่ได้มาทำการแปลงเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลอื่นต่อไป เนื่องจากการแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ที่เป็นโครงสร้างข้อมูลในระดับแนวความคิดนั้น ทำให้เราสามารถแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลก่อน เพื่อให้โครงสร้างข้อมูลที่ได้นั้น เหมาะสมกับโครงสร้างของฐานข้อมูลปลายทาง เพื่อให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลได้อย่างเต็มที่

ในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์นั้น เนื่องจากการออกแบบฐานจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้น จะทำให้สูญเสียรายละเอียดของโครงสร้างของ อี-อาร์ไป ทำให้เมื่อเราทำการนำโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาทำแปลงย้อนกลับไปเป็นแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ จึงไม่สามารถได้แบบจำลองอี-อาร์ที่สมบูรณ์ซึ่งจำเป็นต้องได้รายละเอียดของผู้ใช้ เพื่อที่จะทำให้แบบจำลองข้อมูลอี-อาร์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

6.1. วิธีการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

ในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ เราจะได้ข้อมูลจากโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จาก รีเลชัน แอททริบิวต์ แอททริบิวต์คีย์ คีย์หลัก คีย์นอก ตัวอย่างเช่น

รหัสประจำตัว	ชื่อ-สกุล	เพศ
42020018	ทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา	หญิง
42020152	แรมรณ พดจันทร์	ชาย
42020665	เชาววิทย์ วิชิตอำพล	ชาย
42020674	จริญญา ตีพิมพ์	หญิง
42020699	นงลักษณ์ ตะกนา	หญิง

รีเลชันนักศึกษา

รหัสประจำตัว	รหัสอาจารย์
42020018	Q1011
42020152	Q1023
42020665	Q1035
42020674	Q1011
42020699	Q1023

รีเลชันที่ปรึกษา

รหัสอาจารย์	ชื่อ-สกุล	เพศ	เงินเดือน
Q1011	ศิริภัทรา เหมือนมาลัย	หญิง	8,000
Q1023	สุพิมพ์ ศรีพันธุ์รสกุล	หญิง	9,500
Q1035	ศิริชัย ศรีพรหม	ชาย	12,000

รีเลชันอาจารย์

ตารางที่ 6.1 ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

จากตารางที่ 6.1 จะมีโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังนี้

- นักศึกษา (รหัสประจำตัว, ชื่อ-สกุล, เพศ)
- อาจารย์ (รหัสอาจารย์, ชื่อ-สกุล, เพศ, เงินเดือน)
- ที่ปรึกษา (รหัสประจำตัว, รหัสอาจารย์)

นักศึกษามีความสัมพันธ์กับอาจารย์คือเป็นที่ปรึกษา โดยในรีเลชันนักศึกษาจะมีรหัสประจำตัว เป็นแอททริบิวต์คีย์ ในรีเลชันอาจารย์มีแอททริบิวต์รหัสอาจารย์เป็นคีย์หลัก และในรีเลชันที่ปรึกษามีรหัสประจำตัวและรหัสอาจารย์รวมกันเป็นคีย์หลัก ซึ่งเป็นคีย์นอก มีรหัสอาจารย์เป็นคีย์นอกที่มาจากรีเลชันอาจารย์ และมีรหัสประจำตัวเป็นคีย์นอกที่มาจากรีเลชันนักศึกษา

ในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ เราสามารถใช้รายละเอียดของแต่ละรีเลชัน มาแปลงเป็น เอนทิตี ความสัมพันธ์ แอททริบิวต์ ประเภทต่างได้ โดยมีลำดับขั้นตอนในการแปลงดังนี้

6.2 ขั้นตอนในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

ในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ จะใช้หลักการวิศวกรรมย้อนกลับในการแปลงโครงสร้าง โดยขั้นตอนในการแปลงจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

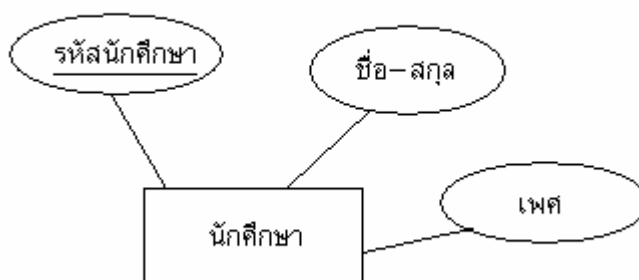
6.2.1. การตรวจสอบเอนทิตีไพบี จะทำการตรวจสอบรีเลชันที่คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- รีเลชันที่มีคีย์หลักเกิดจากแอททริบิวต์เพียงแอททริบิวต์เดียว

- รีเลชันที่มีคีย์หลักประกอบด้วยแอททริบิวต์ตั้งแต่สองแอททริบิวต์ขึ้นไป และ แอททริบิวต์ที่เป็นส่วนประกอบของคีย์หลักไม่เป็นคีย์นอก
- แอททริบิวต์ทั้งหมดในแต่ละรีเลชันมาแปลงเป็นแอททริบิวต์ของเอนทิตี

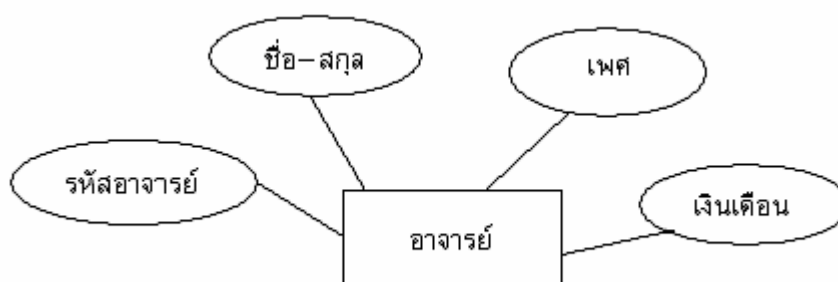
ตัวอย่าง การรีเลชันที่ตรวจสอบเป็นเอนทิตี

- รีเลชัน นักศึกษา (รหัสประจำตัว, ชื่อ-สกุล, เพศ)



รูปที่ 6.1 ตัวอย่างเอนทิตินักศึกษา

- รีเลชัน อาจารย์ (รหัสอาจารย์, ชื่อ-สกุล, เพศ, เงินเดือน)



รูปที่ 6.2 ตัวอย่างเอนทิตีอาจารย์

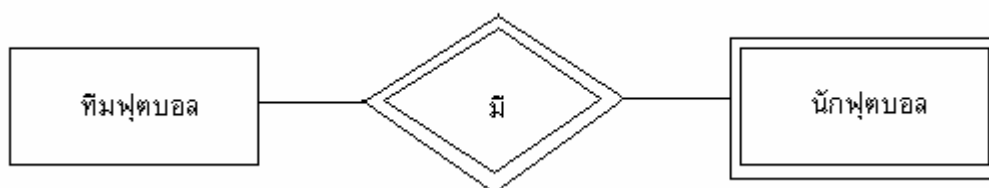
6.2.2 การตรวจสอบเอนทิตีไทม์ก่อนแอ ทำการตรวจสอบรีเลชันที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- รีเลชันที่มีคีย์หลักประกอบด้วยแอททริบิวต์ตั้งแต่สองแอททริบิวต์ขึ้นไป โดยที่มีแอททริบิวต์ที่เป็นส่วนประกอบของคีย์หลักอย่างน้อยหนึ่งแอททริบิวต์เป็นคีย์นอก และมีแอททริบิวต์อย่างน้อยหนึ่งไม่เป็นคีย์นอก
- รีเลชันใดที่ตรวจสอบแล้วเป็นเอนทิตีไทม์ โดยที่มีคีย์หลักเป็นคีย์นอกของรีเลชันที่เป็นเอนทิตีไทม์ก่อนแอ แสดงว่ารีเลชันนั้นเป็นเอนทิตีไทม์หลักที่มีความสัมพันธ์กับรีเลชันที่เอนทิตีไทม์ก่อนแอ
- แอททริบิวต์ทั้งหมดในแต่ละรีเลชันมาแปลงเป็นแอททริบิวต์ของเอนทิตี

ตัวอย่าง การรีเลชันที่ตรวจสอบเป็นเอนทิตีไทม์ก่อนแอ

- รีเลชัน ทีมฟุตบอล (รหัสทีม, ชื่อทีม, สังกัด)

- รีเลชัน นักฟุตบอล (รหัสทีม, รหัสนักฟุตบอล, ชื่อนักฟุตบอล, อายุ)



รูปที่ 6.3 ตัวอย่างเอนทิตีต่อเอนทิตี

6.2.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) หรือ หนึ่งต่อกลุ่ม (1:M) ตรวจสอบรีเลชันที่มีคุณสมบัติดังนี้

- รีเลชันที่เป็นเอนทิตีหรือเอนทิตีต่อเอนแอ ซึ่ง มีแอททริบิวต์ที่มีคีย์หลักเป็นคีย์นอกกับรีเลชันอื่น โดยที่รีเลชันที่มีคีย์นอกนั้นเป็นเอนทิตีด้วย และคีย์นอกนั้นจะต้องไม่เป็นคีย์หลักในรีเลชันนั้น แสดงว่า รีเลชันทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือ หนึ่งต่อกลุ่มโดยที่รีเลชันที่มีคีย์นอกจะมีระดับต่อความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม

- แอททริบิวต์ทั้งหมดในแต่ละรีเลชันมาแปลงเป็นแอททริบิวต์ของเอนทิตี

ตัวอย่าง การรีเลชันที่ตรวจสอบเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือ หนึ่งต่อกลุ่ม

- รีเลชัน คณะ (รหัสคณะ, ชื่อคณะ)

- รีเลชัน ภาควิชา (รหัสภาควิชา, ชื่อภาควิชา, ที่ทำการ, รหัสคณะ)



รูปที่ 6.4 ตัวอย่างความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม

6.2.4. การตรวจสอบความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) ทำการตรวจสอบรีเลชันที่มีคุณสมบัติดังนี้

- รีเลชันที่มีคีย์หลักประกอบด้วยแอททริบิวต์ตั้งแต่สองแอททริบิวต์ขึ้นไป โดยที่คีย์หลักทั้งหมดเป็นคีย์นอก ที่ได้มาจากคีย์หลักของรีเลชันสองรีเลชัน แสดงว่ารีเลชันเป็นความสัมพันธ์กันแบบกลุ่มต่อกลุ่ม

ตัวอย่าง การรีเลชันที่ตรวจสอบเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

- รีเลชัน ชุดวิชา (รหัสวิชา, ชื่อชุดวิชา, จำนวนหน่วยกิต, รหัสภาควิชา)

- รีเลชัน อาจารย์ (รหัสอาจารย์, ชื่ออาจารย์, เงินเดือน, รหัสภาควิชา)

- รีเลชัน การสอน (รหัสชุดวิชา, รหัสอาจารย์)



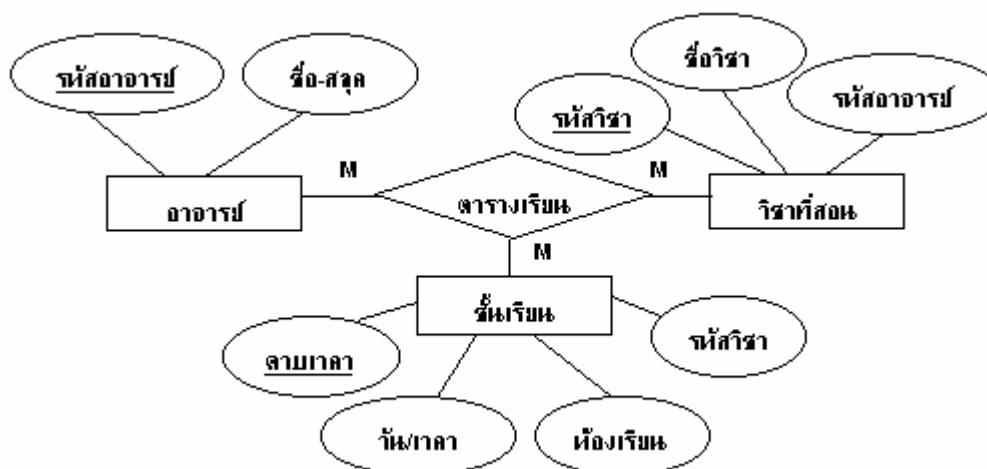
รูปที่ 6.5 ตัวอย่างความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม

6.2.5. การตรวจสอบความสัมพันธ์แบบเทอนารี (ternary) และเอน-นารี (N-ary) ทำการตรวจสอบรีเลชันที่มีคุณสมบัติดังนี้

- รีเลชันที่มีคีย์หลักประกอบด้วยแอททริบิวต์ตั้งแต่สามแอททริบิวต์ขึ้นไป โดยที่คีย์หลักทั้งหมดเป็นคีย์นอก ที่ได้มาจากคีย์หลักของสามรีเลชัน แสดงว่ารีเลชันเป็นความสัมพันธ์กันแบบเทอนารี แต่ถ้าคีย์นอกมาจากคีย์หลักของรีเลชันมากกว่าสามรีเลชัน แสดงว่ารีเลชันเป็นความสัมพันธ์แบบเอน-นารี

ตัวอย่าง การรีเลชันที่ตรวจสอบเป็นความสัมพันธ์แบบเอน-นารี

- รีเลชัน อาจารย์ (รหัสอาจารย์, ชื่อ-สกุล)
- รีเลชัน วิชาที่สอน (รหัสวิชา, ชื่อวิชา, รหัสอาจารย์)
- รีเลชัน การสอน (คาบเวลา, วัน/เวลา, ห้องเรียน, รหัสวิชา)
- รีเลชัน ตารางเรียน (รหัสวิชา, รหัสอาจารย์, คาบเวลา)



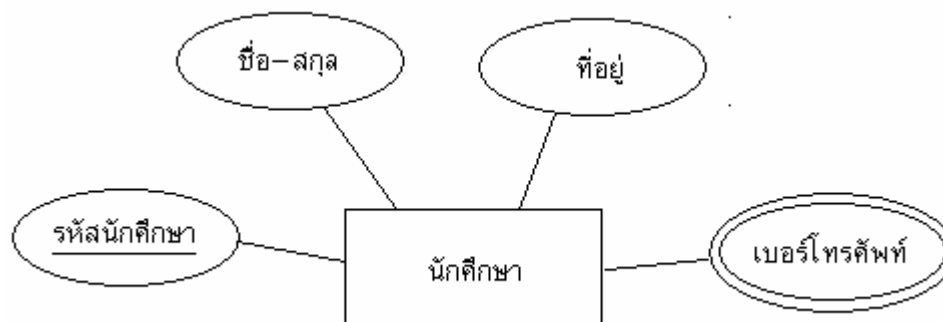
รูปที่ 6.6 ตัวอย่างความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม

6.2.6 การตรวจสอบแอททริบิวต์หลายค่า (Multivalue attribute) ทำการตรวจสอบรีเลชันที่มีคุณสมบัติดังนี้

- รีเลชันที่มีแอททริบิวต์ทั้งหมดแอททริบิวต์เป็นคีย์หลัก มีแอททริบิวต์อย่างน้อยหนึ่งแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์นอก แสดงว่า แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์นอกเป็นแอททริบิวต์แบบหลายค่าของเอนทิตีที่คีย์หลักเป็นคีย์นอกของรีเลชัน

ตัวอย่าง การรีเลชันที่ตรวจสอบแอททริบิวต์หลายค่า

- รีเลชั่น นักศึกษา (รหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่)
- รีเลชั่น เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา (รหัสนักศึกษา, เบอร์โทรศัพท์)



รูปที่ 6.7 ตัวอย่างแอททริบิวต์หลายค่า

6.3 ข้อจำกัดของการใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับ

เนื่องจากการในการแปลงแบบจำลองอี-อาร์ไปยังฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้น ทำให้รายละเอียดบางอย่างหายไป ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ทำให้แบบจำลองอี-อาร์ที่ได้จากวิศวกรรมย้อนกลับนั้นมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ได้แก่

- ไม่สามารถตรวจสอบแอททริบิวต์ผสมได้
- ไม่สามารถตรวจสอบความมีส่วนร่วมทั้งหมดหรือความมีส่วนร่วมบางส่วนของความสัมพันธ์
- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือหนึ่งต่อกลุ่ม ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแอททริบิวต์ใดที่อยู่ในรีเลชันที่ เป็นแอททริบิวต์ของความสัมพันธ์